

2004 年普通高等学校招生全国统一考试（四）

理综试题

本试卷分第 I 卷（选择题）和第 II 卷（非选择题）两部分。

注意事项：

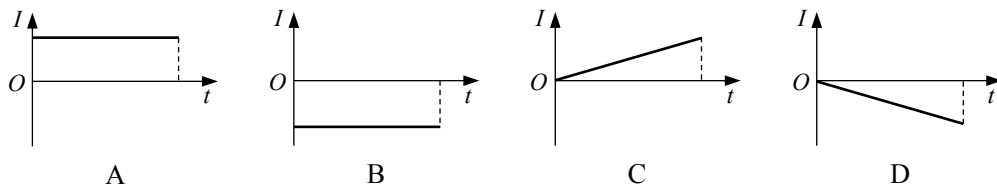
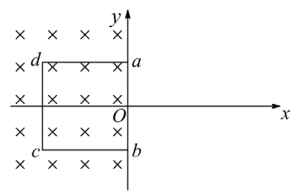
1. 答第 I 卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号、考试科目涂写在答题卡上。
2. 每小题选出答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号，不能答在试题卷上。
3. 本卷共 21 小题，每小题 6 分，共 126 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是最符合题目要求的。

第 I 卷

14. 在核反应方程式 $^{235}_{92}\text{U} + ^1_0\text{n} \rightarrow ^{90}_{38}\text{Sr} + ^{136}_{54}\text{Xe} + k\text{X}$ 中（ ）

- (A) X 是中子, $k=9$ (B) X 是中子, $k=10$
(C) X 是质子, $k=9$ (D) X 是质子, $k=10$

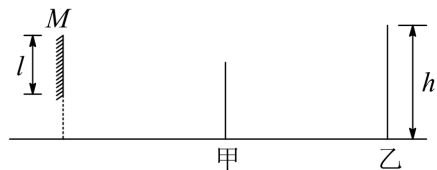
15. 如图所示, 在 $x \leq 0$ 的区域内存在匀强磁场, 磁场的方向垂直于 xy 平面 (纸面) 向里。具有一定电阻的矩形线框 $abcd$ 位于 xy 平面内, 线框的 ab 边与 y 轴重合。令线框从 $t=0$ 的时刻起由静止开始沿 x 轴正方向做匀加速运动, 则线框中的感应电流 I (取逆时针方向的电流为正) 随时间 t 的变化图线 $I-t$ 图可能是下图中的哪一个? ()



16. 一定质量的理想气体, 从某一状态开始, 经过系列变化后又回一开始的状态, 用 W_1 表示外界对气体做的功, W_2 表示气体对外界做的功, Q_1 表示气体吸收的热量, Q_2 表示气体放出的热量, 则在整个过程中一定有 ()

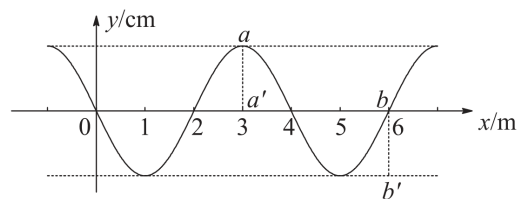
- (A) $Q_1 - Q_2 = W_2 - W_1$ (B) $Q_1 = Q_2$
(C) $W_1 = W_2$ (D) $Q_1 > Q_2$

17. 图中 M 是竖直放置的平面镜, 镜离地面的距离可调节。甲、乙二人站在镜前, 乙离镜的距离为甲离镜的距离的 2 倍, 如图所示。二人略错开, 以便甲能看到乙的像。以 l 表示镜的长度, h 表示乙的身高, 为使甲能看到镜中乙的全身像, l 的最小值为 ()



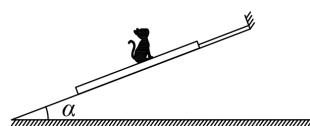
- (A) $\frac{1}{3}h$ (B) $\frac{1}{2}h$ (C) $\frac{3}{4}h$ (D) h

18. 已知：一简谐横波在某一时刻的波形图如图所示，图中位于 a 、 b 两处的质元经过四分之一周期后分别运动到 a' 、 b' 处。某人据此做出如下判断：①可知波的周期，②可知波的传播速度，③可知波的传播方向，④可知波的波长。其中正确的是（ ）



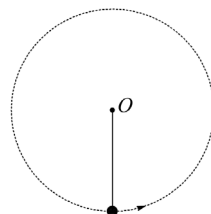
- (A) ①和④ (B) ②和④ (C) ③和④ (D) ②和③

19. 如图，在倾角为 α 的固定光滑斜面上，有一用绳子拴着的长木板，木板上站着一只猫。已知木板的质量是猫的质量的 2 倍。当绳子突然断开时，猫立即沿着板向上跑，以保持其相对斜面的位置不变。则此时木板沿斜面下滑的加速度为（ ）



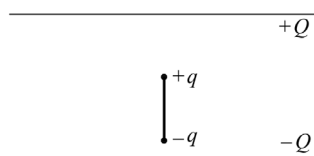
- (A) $\frac{1}{2} g \sin \alpha$ (B) $g \sin \alpha$ (C) $\frac{3}{2} g \sin \alpha$ (D) $2 g \sin \alpha$

20. 如图所示，轻杆的一端有一个小球，另一端有光滑的固定轴 O 。现给球一初速度，使球和杆一起绕 O 轴在竖直面内转动，不计空气阻力，用 F 表示球到达最高点时杆对小球的作用力，则 F （ ）



- (A) 一定是拉力 (B) 一定是推力
(C) 一定等于 0 (D) 可能是拉力，可能是推力，也可能等于 0

21. 一平行板电容器的电容为 C ，两板间的距离为 d ，上板带正电，电量为 Q ，下板带负电，电量也为 Q ，它们产生的电场在很远处的电势为零。两个带异号电荷的小球用一绝缘刚性杆相连，小球的电量都为 q ，杆长为 l ，且 $l < d$ 。现将它们从很远处移到电容器内两板之间，处于图示的静止状态（杆与板面垂直），在此过程中电场力对两个小球所做总功的大小等于多少？（设两球移动过程中极板上电荷分布情况不变）（ ）

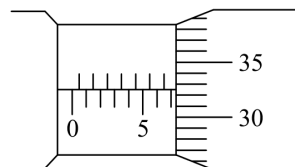


- (A) $\frac{Qlq}{Cd}$ (B) 0 (C) $\frac{Qq(d-l)}{Cd}$ (D) $\frac{Clq}{Qd}$

第 II 卷

22. (18 分)

(1) 图中给出的是螺旋测微器测量一金属板厚度时的示数，读数应为 _____ mm。



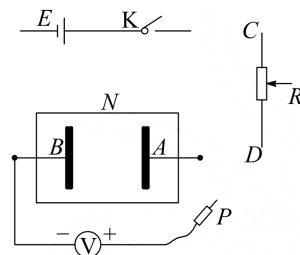
(2) 图中给出器材为：

电源 E （电动势为 12 V，内阻不计），

木板 N （板上从下往上依次叠放白纸、复写纸、导电纸各一张），
两个金属条 A 、 B （平行放置在导电纸上，与导电纸接触良好，用作电极），

滑线变阻器 R （其总阻值小于两平行电极间导电纸的电阻），

直流电压表 V （量程为 6 V，内阻很大，其负接线柱与 B 极相



连，正接线柱与探针 P 相连），
开关 K。

现要用图中仪器描绘两平行金属条 AB 间电场中的等势线。AB 间的电压要求取为 6 V。

(1) 在图中连线，画成实验电路原理图。

(2) 下面是主要的实验操作步骤，将所缺的内容填写在横线上方。

a. 接好实验电路。

b. _____。

c. 合上 K，并将探针 P 与 A 相接触。

d. _____。

e. 用探针压印的方法把 A、B 的位置标记在白纸上。画一线段连接 AB 两极，在连线上选取间距大致相等的 5 个点作为基准点，用探针把它们的位置印在白纸上。

f. 将探针与某一基准点相接触，_____，这一点是此基准的等势点。用探针把这一点的位置也压印在白纸上。用相同的方法找出此基准点的其它等势点。

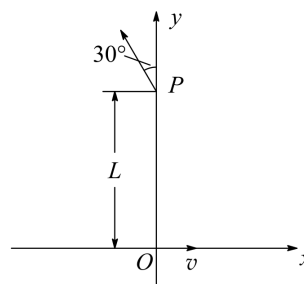
g. 重复步骤 f，找出其它 4 个基准点的等势点。取出白纸画出各条等势线。

23. (16 分)

电动势为 $E = 12\text{ V}$ 的电源与一电压表和一电流表串联成闭合回路。如果将一电阻与电压表并联，则电压表的读数减小为原来的 $\frac{1}{3}$ ，电流表的读数增大为原来的 3 倍。求电压表原来的读数。

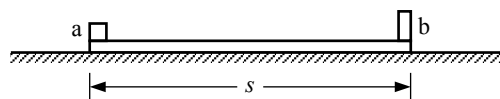
24. (19 分)

一匀强磁场，磁场方向垂直于 xy 平面，在 xy 平面上，磁场分布在以 O 为中心的一个圆形区域内。一个质量为 m 、电荷量为 q 的带电粒子，由原点 O 开始运动，初速为 v ，方向沿 x 正方向。后来，粒子经过 y 轴上的 P 点，此时速度方向与 y 轴的夹角为 30° ，P 到 O 的距离为 L ，如图所示。不计重力的影响。求磁场的磁感强度 B 的大小和 xy 平面上磁场区域的半径 R 。



25. (19 分)

如图，长木板 ab 的 b 端固定一挡板，木板连同挡板的质量为 $M = 4.0\text{ kg}$ ，a、b 间距离 $s = 2.0\text{ m}$ 。木板位于光滑水平面上。在木板 a 端有一小物块，其质量 $m = 1.0\text{ kg}$ ，小物块与木板间的动摩擦因数 $\mu = 0.10$ ，它们都处于静止状态。现令小物块以初速 $v_0 = 4.0\text{ m/s}$ 沿木板向前滑动，直到和挡板相撞。碰撞后，小物块恰好回到 a 端而不脱离木板。求碰撞过程中损失的机械能。

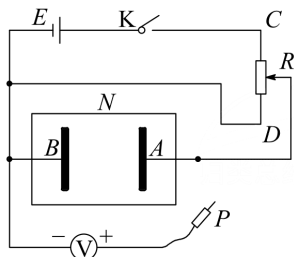


参考答案

1—21 BCDAB CDCDD BBCBD AACCD A

22. (18 分) (1) 7.324 (7.323~7.325 均给分)

22. (1) 连接线路如图



(2) 把变阻器的滑动触头移到靠近 D 端处

调节 R , 使电压表读数为 6V

记下电压表读数, 在导电纸上移动探针, 找出电压表读数与所记下的数值相同的另一点

23. (16 分)

设电压表和电流表的原来读数分别为 U 和 I , 电源和电流表的内阻分别为 r_1 和 r_2 。由欧姆定律得 $\varepsilon = U + I(r_1 + r_2)$ ①

$$\varepsilon = \frac{1}{3} U + 3I(r_1 + r_2) \quad ②$$

解①②两式并代入 ε 的数值得

$$U = 9V \quad ③$$

24. (19 分)

粒子在磁场中受各仑兹力作用, 作匀速圆周运动, 设其半径为 r ,

$$qvB = m \frac{v^2}{r} \quad ①$$

据此并由题意知, 粒子在磁场中的轨迹的圆心 C 必在 y 轴上, 且 P 点在磁场区之外。过 P 沿速度方向作延长线, 它与 x 轴相交于 Q 点。作圆弧过 O 点与 x 轴相切, 并且与 PQ 相切, 切点 A 即粒子离开磁场区的地点。这样也求得圆弧轨迹的圆心 C , 如图所示。

由图中几何关系得

$$L = 3r \quad ②$$

由①、②求得

$$B = \frac{3mv}{qL} \quad ③$$

图中 OA 的长度即圆形磁场区的半径 R , 由图中几何关系可得

$$R = \frac{\sqrt{3}}{3} L \quad ④$$

25. (19 分)

设木块和物块最后共同的速度为 v , 由动量守恒定律

$$mv_0 = (m + M)v \quad ①$$

设全过程损失的机械能为 E ,

$$E = \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{1}{2}(m + M)v^2 \quad ②$$

用 s_1 表示从物块开始运动到碰撞前瞬间木板的位移, W_1 表示在这段时间内摩擦力对木板所做的功。用 W_2 表示同样时间内摩擦力对物块所做的功。用 s_2 表示从碰撞后瞬间到物块回到 a 端时木板的位移, W_3 表示在这段时间内摩擦力对木板所做的功。用 W_4 表示同样时间内摩擦力对物块所做的功。用 W 表示在全过程中摩擦力做的总功, 则

$$W_1 = \mu mgs_1 \quad ③$$

$$W_2 = -\mu mg(s_1 + s) \quad ④$$

$$W_3 = -\mu mgs_2 \quad ⑤$$

$$W_4 = \mu mg(s_2 - s) \quad ⑥$$

$$W = W_1 + W_2 + W_3 + W_4 \quad ⑦$$

用 E_1 表示在碰撞过程中损失的机械能, 则

$$E_1 = E - W \quad ⑧$$

由①—⑧式解得

$$E_1 = \frac{1}{2} \frac{mM}{m + M} v_0^2 - 2\mu mgs \quad ⑨$$

代入数据得

$$E_1 = 2.4\text{J} \quad ⑩$$

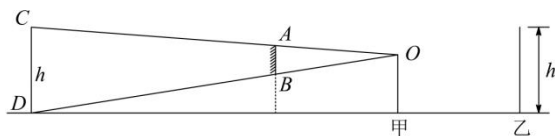
解析

14. B 【解析】核反应方程满足质量数和电荷数守恒.由裂变规律可知, X 是中子 ${}_0^1\text{n}$, 由质量数守恒得 $235 + 1 = 90 + 136 + k$, 可得 $k = 10$, 故 B 正确.

15. D 【解析】 cd 棒切割磁感线产生的电动势为 $E = Blv$, 又 $I = \frac{E}{R} = \frac{Blv}{R} = \frac{Blat}{R}$, 与 t 成正比, 由楞次定律(或右手定则)可知感应电流为顺时针, 故 D 正确.

16. A 【解析】理想气体初态和末态相同, 则温度相同, 内能变化为零, 由 $\Delta U = W + Q = W_1 - W_2 + Q_1 - Q_2 = 0$ 可得 $Q_1 - Q_2 = W_2 - W_1$, 故 A 正确.

17. A 【解析】如图所示, 由对称性做出乙的像 CD , 镜的最小长度即为图中 AB 的长度, 由 $\triangle OAB \sim \triangle OCD$ 有 $\frac{AB}{CD} = \frac{1}{3}$, 即 $AB = \frac{1}{3}h$, 故 A 正确.



18. C 【解析】由图像可知波长 $\lambda = 4\text{m}$ ，由 b 点振动方向可知波向右传播，但周期不知，也不能求得波速，故 C 正确

19. C 【解析】对猫和木板整体受力分析，因猫位置不变，其加速度为零，由牛顿第二定律得 $3mgsin\alpha = 2ma$ ，解得 $a = \frac{3}{2}gsin\alpha$ ，故 C 正确.

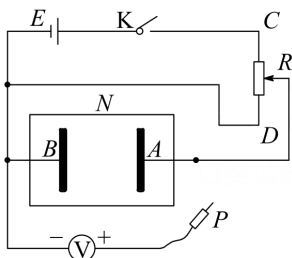
20. D 【解析】球能通过最高点的条件是 $v > 0$. ①当最高点时杆对球作用力为零时，由 $mg = m\frac{v^2}{R}$ 得 $v = \sqrt{gR}$ ；②当 $0 < v < \sqrt{gR}$ 时，杆对球是推力；③当 $v > \sqrt{gR}$ 时，杆对球是拉力，故 D 正确.

21. A 【解析】当两个带等量异号电荷的小球从很远处移到电场中同一点时，电场力做功为零，再将某一球沿电场线移到 l 距离远，此时电场力做功即为所求. 场强 $E = \frac{U}{d} = \frac{Q}{cd}$ ，电场力做功 $W = qEl = \frac{qQl}{cd}$ ，故 A 正确.

22. (1) 7.324 (7.323~7.325).

【解析】固定读数为7mm，可动读数为 $32.4 \times 0.01\text{mm} = 0.324\text{mm}$ ，故读数为 $7\text{mm} + 0.324\text{mm} = 7.324\text{mm}$.

(2) (I) 连接线路如图所示：



(II) b. 把变阻器的滑动触头移到靠近D端处；

c. 调节 R 使电压表读数为6V；

f. 记下电压表读数，在导电纸上移动探针，找出电压表读数与所记下的数值相同的另一点.

23. 9V.

【解析】设电压表和电流表的原来读数分别为 U 和 I ，电源和电流表的内阻分别为 r_1 和 r_2 ，由欧姆定律得

$$E = U + I(r_1 + r_2) \quad ①,$$

$$E = \frac{1}{3}U + 3I(r_1 + r_2) \quad ②,$$

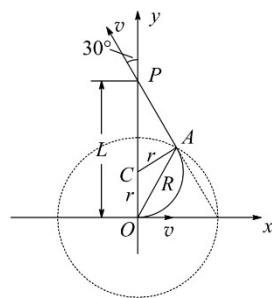
联立①②并代入 E 的数值得 $U = 9\text{V}$.

24. $\frac{\sqrt{3}}{3}L$.

【解析】粒子在磁场中做匀速圆周运动，设其半径为 r ，由洛伦兹力提供向心力得

$$qvB = m\frac{v^2}{r} \quad ①,$$

由题意知,粒子在磁场中的轨迹的圆心 C 必在 y 轴上,且 P 点在磁场区之外,过 P 沿速度反向作延长线,它与 x 轴相交于 Q 点,作圆弧过 O 点与 x 轴相切,并且与 PQ 相切于 A , A 即粒子离开磁场区的点,这样可得圆弧轨迹的圆心 C ,如图所示.



由图中几何关系得

$$L = 3r \text{ ②},$$

由①②求得

$$B = \frac{3mv}{qL},$$

图中 OA 的长度即圆形磁场区的半径 R ,由图中几何关系得

$$R = \frac{\sqrt{3}}{3}L.$$

25. 2.4J.

【解析】设木板和物块最后共同的速度为 v ,由动量守恒得

$$mv_0 = (m + M)v \text{ ①},$$

设全过程损失的机械能为 E ,由能量守恒得

$$E = \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{1}{2}(m + M)v^2 \text{ ②}$$

用 s_1 表示物块从开始运动到碰撞前瞬间木板的位移, W_1 表示在这段时间内摩擦力对木板所做的功,用 W_2 表示同样时间内摩擦力对物块所做的功.

用 s_2 表示从碰撞后瞬间到物块回到 a 端时木板位移, W_3 表示在这段时间内摩擦力对木板所做的功,用 W_4 表示同样时间内摩擦力对物块所做的功.

用 W 表示在全过程中摩擦力做的总功,则

$$W_1 = \mu mgs_1 \text{ ③},$$

$$W_2 = -\mu mg(s_1 + s) \text{ ④},$$

$$W_3 = -\mu mgs_2 \text{ ⑤},$$

$$W_4 = \mu mg(s_2 - s) \text{ ⑥},$$

$$W = W_1 + W_2 + W_3 + W_4 \text{ ⑦},$$

用 E_1 表示在碰撞过程中损失的机械能,则

$$E_1 = E - W \text{ ⑧},$$

由①至⑧式解得

$$E_1 = \frac{1}{2} \cdot \frac{mM}{m+M} v_0^2 - 2\mu mgs,$$

代入数据得 $E_1 = 2.4\text{J}$.